

A Packing of 69 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 69 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.333643. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.332819, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.333643 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.332819, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 69/68 = 2.341629$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 146 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

777881289188281378254920072901554632538747552011972194879862224769911581
844980545624058267086722417235749844426244202553775125050848511848980504

denominator:

33333333333597636278691257607133695719342041380724633975907869288355293
699694198958520085729592586370387216097346672051084609134949659578566581

B Coordinates

69 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N69.txt`.

```
-233876824626 14639552972 -609200447757 -73724343291 325169949615 41117768872 364137875353 414087857832 221206731454
86783052282 -323520856628 -49480399615 -6395235947 -328603803243 327943616754 -40627025264 -392882863998 196044633759
244874900848 215453723625 76894583346 -116362233686 247796175876 182496115181 -130970634598 -17068090706 140152260049
-160290236360 30885719362 -191993366371 -184968108707 -281279240472 -417877586569 -43307626882 -416139028088 17174769036
-199021528524 561496519217 -192530960482 -352271720292 -191533671097 57969832748 280032103369 -328180116450 -419767871034
328817132315 -148316598701 -409063611450 -269638199002 -165340992933 -485595396838 -98943218337 -12651828411 -80822196308
451087442814 452312425239 -259932822566 -201506398925 -214874581474 -6658496485 -436936879383 -242700996777 -390237582466
-367320467098 -251748617455 24601739416 -338754233467 677032903111 -257896545222 -78059322275 57532242015 98911722048
-116410148864 131803858434 296248008888 554073230891 -55399318955 -222711028073 -112860668652 133162747608 270614809642
514569256895 -272738330087 183418512727 -194109024205 -20011242909 -157473920989 284398719730 -42302119947 216164602751
288502871525 47081560724 -49058556658 377062241953 30692037506 -533243406066 -450264340551 -81011262792 409938652602
44561721349 -365110198879 -407866458531 -453031965324 -490135636855 391945589120 -50764368644 266556465943 -68153065977
49261314241 123389905136 144615782280 98796466371 488642706683 163647202974 -223156915627 -212181485857 150448548822
312174532961 2038435036 -411732039628 26452424727 -16899457345 67075714364 -175851202027 -727651287276 217499949523
164175276941 17775315479 467502722419 122806119851 295646469634 -2293448176 -167213299748 -222859471027 -191243184924
427777472292 -510228444485 143171373325 -130183233996 -131822366303 -261130827140 601785355541 -279346895005 157522054881
253854595522 2273966615 145202415213 -500664534630 36689299978 -384357537229 -122415147934 -51785508240 -383058189039
260554600690 -215752540166 218678265015 346204326201 -211814152293 76590012716 -167523850765 387960857339 282020508580
121954794526 95171873053 -109727792572 17524767707 273789037164 -278025242350 -45080109127 -27381632489 35513762489
-225258349004 -501779308788 -219096590180 -26512237190 -216897586717 64693241874 -306707757202 -159535017464 -556384029861
-140353325137 -114228786233 317839802067 9411014228 153390031441 624645885472 -250475199480 197106405603 194722382532
-354661048989 414163555283 201190689842 450036970914 -419773535318 -320593942437 202692090540 12225776313 -272469836973
-37107263548 52432520726 417616589882 -145433688936 173369448785 -99607207145 -208765531914 317337984722 -41495248549
192598026386 37888321139 171413654807 -396191014778 67774621222 -94551449501 -474080708112 -86984793520 83122149926
-34509792478 49976473113 -329220636779 -508855879497 369410376890 -280463855234 58447798739 327674736756 -115208365502
556335718969 490601997162 -93809073825 -557068623592 7873201668 -43735921403 360115498555 36036868910 -373128191977
-402759767098 -105139155427 -130731947381 -91596792714 291593759139 285679324591 -296786716902 -37755984469 88054386279
-305956947130 -9355406571 249784044771 114974186061 118651435530 400120142027 161091994526 488057773874 -62645159113
-72631640616 -580988654618 107917545573 172372844023 201514582844 -465236122927 -173132158231 -120322820528 476660920362
303797200452 67273434760 -287866884508 -302697395775 93152759709 173805437802 -92571057195 266373786471 -102661277602
154242954032 -11541575969 608778456694 -261996166359 -561495791576 102457999074 -63431654822 -133040539076 -165250489914
250903716088 544607160281 49715202110 195576748060 8611284266 -128681450474 313570871301 -594843484275 -35046819969
145365806377 15839945896 216004140828 197089308787 -320462706072 10313773714 44837887987 -231197311991 -98849726528
-97668501283 -258952660988 387005211353 11364099409 -271937212470 -218653158519 294068765063 12883454600 -236243236158
-293751523646 -124284745235 -430837178524 183942099576 460131888917 258674911916 505124584220 181233671165 703796877032
-611000497195 422734901200 137417777973 314286652984 78867257066 -525907988927 265218471889 -495210082056 -127483571933
-75374998435 95532785403 -140713736863 96523083493 71722156698 112255745717 52354161056 -183759621383 141845858276
-52479294978 258607959211 143637963899 495020432846 53792312710 -37975891054 -191587405095 -210075547079 -349830897881
-247276915359 -112209922806 -107486629085 393748850171 326519160843 -92006300062 54635053155 -314827384765 -108468036837
-169500635423 15805280761 420493451018 -367623097775 35569640509 -14189707259 201010468087 292352086159 -266547533682
190874218569 -266100955251 79124778025 -159708151066 4536083 -182875381052 311194878531 -279116250663 255828552326
43883797157 -270877683421 166957938170 1007976051070 415958870168 -100330235639 493076940826 288093335335 -394259052208
551759275354 -78674900017 40322137195 -31308765841 575764223313 587177043362 -304775521245 -197688462449 -581578273790
129185631863 -131528375333 440726265181 -215960676621 308162496868 -614573993170 -302306502731 -375513879548 31141768569
-50239351738 -199083437161 -71211514275 193620597476 306085339245 -152041666152 -126972061736 -1210175595 -270972885007
-126115187240 218385492379 46159339862 451087255709 42894783226 -40049634269 207854809923 284641569561 -355026550200
-276306449717 -355429027982 109071680746 -146416278844 12953724715 -257091055472 -381566147770 60479819737 -54255733305
-268485486859 483972450650 494486867323 132271113446 16286033996 250936504023 -343015392921 258082286897 246875024695
137676581952 -303708212516 -33970320540 -127751856841 247752466360 -161704661212 427197650412 -422565450292 103312978514
-98352149417 -175802734265 384688189322 -217751856841 247752466360 -161704661212 -526059634891 31143135229 -619434028082
-613634021214 -419815455956 -161285350923 291995221719 -84604188078 -209689520053 287691693859 -73400350740 65457498128
-199374301257 2912054151037 -392958586171 125980231513 278504977339 114816184116 145503450098 -286265897091 -266547533682
379469367894 -158952421071 -161326440504 -54704467314 214013652930 -8473136309 75757935136 252821513137 199321173722
322024958836 87936087814 -743151951522 84736127925 1183461445 351399050032 70308481144 -266817852881 21782668437
-200624934669 523429637631 -52087080852 -342633360505 2051160042 -200995817371 158720259461 318801620358 -58885320546
350235264542 -63571785118 235745266803 476478085992 -507858120814 -85996144534 145758825069 307518343883 42485903475
-64443863779 142068401686 67332103318 -230425596360 -43502622899 530526680367 466105378081 183151590597 -516814967934
480519186328 -58208690650 14803682562 50308332019 -274356859323 274018245793 -205470700360 217333326287 381172933638
-8344571739 -94050186051 324728108132 -635975184759 -134567784092 125137241472 4166936769 -405828568847 -109394545328
102455585192 -144999199407 -169691924714 225623577244 -34474824104 14946377355 -192703802678 -64220155891 -104998924474
158911774873 269173325959 305346161462 -231355265771 23165042580 489014479165 288237417935 390155027348 -222344859476
134829240470 95266825262 -134056924330 -84415894217 31271926887 58039308141 221090472349 406771495400 57137505354
-62553330702 -49851577560 -78194795783 315842506841 350568973134 189518136544 624016607710 -82930514291 -339539416562
269429240652 733860827590 62860230474 186293052538 -344753585355 298107727815 -148330084929 -418685023382 -233453192139
465767179071 -113897259283 285376052267 -441426343706 -203817590384 19716964703 340737755336 236004189290 52322998337
-328264444759 -267122197019 -132767825987 369361949469 -337583284062 400925325539 36184604733 149963653250 -396528607001
6340785598 37813436844 27265102273 -427529214580 196325914378 221102895396 66003120249 32220092830 -79465482664
```

-224824972488 242724262620 -318937656339
-336198325006 510073591433 -315073948309
-190094702188 106951023315 -199491567342
256251580155 241849887952 296986484369
-326039904643 -200848327718 594848306516
-120146284967 14269183374 517927550643
178434602854 -378899195852 -244717743874
196263145361 413422715758 103998585435
335405113712 -284807410136 -81772796244
190002172457 -539311344222 246155349565
-450874482366 -185222428409 -58707573826
-105710194513 -32142555642 546104343221
246061471590 366986109290 246822305629
-70090063263 172365520538 24322178260
342396264598 -48697177761 -244739527664
281583269711 -447986981152 44152735389
163311452073 161311555013 -84205308680
-301449362734 -156246506857 188639969476
-447231842696 -52655913409 -344452009925
137401031672 -10709791118 -579263356689
-113188575429 10638187115 -520615727074
77517845601 -69743656384 50090537419
443508592519 -69729218845 -185034705359
-41184022177 -773666239474 270765032598
-17173577013 -40930322670 -325618780164
-337306366669 -73395356992 -302272366939
-323089170622 -277356401880 -321925289819
222262172837 -457203294922 -272803846332
-677798796915 -448395333570 271273790624
-138389353956 220892034794 81078036745
-18295664606 75316799062 -303561447370
76638781716 -122549771121 263740326838
33900058705 -163557253108 -39661357238
407124163010 164340695110 313345066456
117261339702 -205622019313 431125298822
68430924094 -270300725464 2562650793035
43237894401 -495860768016 65391091873
-254925888603 -31454273180 -42041696952
32938117516 -236609194820 -559995447337
79682045441 22607105756 87449860023
80212749245 -268496318724 2950116606
-274837849489 -298632439331 -296686697812
409198292076 -3444174620 -332828475192
-348010895246 -466529109239 177963577125
249752187486 -328374888647 198111798782
-555540386771 259853795843 235509833811
279462122404 201398949993 -125176112896
56809373355 -39911388386 304764497056
1165100582 -322941790301 333523654013
-310925981820 79393966547 189475288917
219584306986 -154276859563 -448420684047
-365707568354 98439360717 -22601067280
267880978845 -555569168953 515691261629
473690797526 211493852024 103629670939
102810446668 46714965305 117610465215
-108004164082 -134233431404 -138821752328
485523795787 435512951759 189076443396
-315513818175 394956340023 332946160748
-60024366339 308780947614 293828822961
-217095837349 -232765676304 279118113006
1371500021 320662407881 -295583117237
144572702170 -170106760633 -146627068903
-3358984132 -240568078743 515800529267
-395551354561 405320348994 -156101126952
-352071676754 282524446807 115113536296
-3356810854 17887547768 -279886285576
309546374270 87633967261 95612026548
-14538815319 475542157427 268277041073
-30769974349 122429656971 -337190141143
698481648898 204045496492 -106721199320
-131801494514 -468181640067 -463884439203
-205377144548 -46088549889 -99143262760
-472200281824 11158445032 -355393805416
65747631043 339701406363 106586858641
393364650054 -247327822324 -3003535244
350746095706 80904303331 432063270025
123104393164 315749527787 -158102645757
-130471529753 320063773202 461362811731
177916954751 328269061156 115872758479
-372851504096 -54187108592 373142280941
142155097220 -670461235561 197204606062
430823540327 257063380668 -72529121242
-70165914231 -30189469859 -200696687152
128458187371 -26571987797 -385853500246
254668732632 -296859510645 -207798448433
93051446859 -188505748426 -117087470911
65385999803 396544816701 -220365888906
-396631259052 -374100730191 -46146471008
146813220686 81237294922 409933851574
-245568529511 293267014809 211744622256
389392498805 55933150975 -369188449535
-310833176706 50344191912 -550847825419
326089600269 36269821185 -42243727258
22642070514 72576782667 -351510958567
281810781468 88745323398 375453826603
-355951271931 309096234638 -78947781049
-92558032016 650334922013 964157790
1255501772 -185670529890 -102182055601
-288616073162 204846287622 188499407291
-178339704753 144568858458 -2951749916
-182804395911 -327694850883 -140585154339
-217487061538 350003562822 -82450282217

-5714249864 -81073414746 81571917706
348900143263 221072087742 497832263408
49075774374 431328808706 -186481963617
99402381399 -469463378855 48074454978
336778534607 201295963755 -457091478122
-147665060378 -278648818079 -343975321519
526013204490 -178440615138 -306954304038
421303003319 223951288978 -65129905708
-284101305716 212614206155 -469685979320
134245245164 422422844643 -117099381206
-152595563135 -196033731655 -452725717906
69163811548 115474052108 -237701140864
-19028348154 581941755720 258345736412
82768517810 160705142098 193422281051
53956571700 -381624614438 -72078483022
-753107600964 -28213674812 202574613381
-189242792732 -141958416331 158482347512
528525262177 -296142974926 236880496646
-244007627233 201340579273 -520480832289
103196828688 -199182673873 -43659894164
128421038913 91307651798 397162945190
-183644621234 -249956085851 20329651727
-309507338938 -187535583671 210911926909
179031967176 -270862474736 -129842504017
425946577654 -322797403711 -57809744253
307024097514 -122990553982 189678360043
-199739816501 675359466887 -26135451743
10989224227 -188846271419 -487392700807
-250558742099 107746717309 -375430241341
477643051323 383956511277 -47592796576
-51934618226 -114599642186 -385769812418
-97889081729 -200491770159 -187938966767
18789237276 -86545508327 14149042989
-154973191353 -109810035312 -222415210639
-478405854449 -220125887352 -242005706438
-132191567910 290539659787 189035230419
100943298723 457579335033 -333393990916
418801443861 48323850335 30779169885
204259286167 -528790304043 71190842119
711829666922 -152751664830 -312156102216
75011147563 -53150329370 258669832117
76662681861 395294731070 412653085674
50368936613 -163542907083 121322942899
116011374050 74179182502 382051943976
397481573836 332881424095 -73486161178
167870016033 17464294701 449953617441
3390569620 -276401864365 215947218112
186641132187 148880905368 -59591504551
-8522496427 299883573211 82277198315
-734118187484 -289791697799 299971556140
109970640572 186098218697 -263351484230
184656218399 -125989468297 -23726962984
119242236674 -98774068912 197665950736
72188073115 -190218412759 135079302070
48628834642 -469893626787 362382375704
-183375509442 -269867882605 -611710555321
185707974099 214776685589 143670361053
-76590707853 92041733834 1498468061620
-217842949198 -16322943926 -11128047159
1721141716 -446055971807 -327673151738
-514181540515 431645653153 -1280454569219
375614386088 -143505564164 147940607858
183463147096 510207048474 -223107265397
-335443875971 92265502264 -139701196511
132005254285 -275305190821 -577323599993
511599518889 371540734866 1076238096
181722366323 -407898260811 110373994217
-3226014745747 -151866439209 -224972858965
-394637370804 118632217232 46898096940
306006728151 -400245564967 229385061016
-198518464364 -263733101630 -112726476393
-27598000650 -26550879544 -464595281540
79589244288 -241649022027 45188090898
-24363344948 51062182965 97897866514
76441871770 31948479957 -41409439008
-107397251621 -80292621774 -117813651178
-138121251964 -250351285571 532055737575
-315549224207 13977158547 328253369161
-215642353753 -212752111540 -61296325269
210508808463 64048130149 11424121278
4033838304 -58893791933 235575364329
666228073056 426122774489 -22834447104
-362055049343 -8837274765 -365705416884
557273202619 -58405357562 -248980854102
213437926983 544083277620 39916387183
-507431328854 48210193692 -386549800110
155350971143 -610968820811 -13100988761
78559947613 62655197985 -423515292291
-143278010981 -371546896235 174150578285
189304900516 -257125441257 -114093523122
147213003565 758856758539 384790291821
191395261344 339611292871 202692279465
-685579428226 156212013276 -368346676258
223228423817 -249206170450 261851940860
361545475638 205914733189 -357274945464
-102868544755 -245064588591 141843438302
-125589438881 -70810841059 11300423984
-58338989201 151492421060 67011532781
194514748892 -249618928429 -129730423065
401248432950 73617537780 305421175931
36892126357 278930393235 242107341791
-176777713148 475713961301 62352186425

-608233799705 -349322481698 145475156582
-76811764189 275190358119 -141995642937
-36643949013 288352439345 -539075876913
473215112541 -299913286917 101275767625
181761217983 376412549594 25470621262
228270104833 162853396123 -9526782682
-238619348059 -318073766 -429206420020
-174633390360 112496578536 -17629501703
-98735674311 377567326478 546250192476
388796406608 -39383488178 -4186453687
181034043010 8465326175 -268108500617
-161541087461 -3912493412 175884164823
54925070259 -289553453793 232190163913
-111202746168 -241960727657 -205489065183
-452467467750 -404611191080 -67019140651
-367931729054 -99045945256 -311220330308
256273626710 -104719270550 -468324333248
42599811704 236565259581 508709575959
575294744106 -611555736783 -40766565600
-268001553713 -163685660236 127920965495
279446591188 264030974038 -291387828478
137441157762 66391967813 184196889921
-127770022433 282145989370 -393258335513
-186639421246 -250257688516 59968744140
-279535562790 -270222364819 -272097027931
281043337106 61648647291 -319341240963
-146035622388 261026437742 -448589347583
-208165668101 335247694951 -330914185166
286372800880 -44077769499 45013213426
-147219745106 281473507513 -127387931917
210285788437 110595149863 144651351209
-544648513926 -415861791589 64117146750
472817321915 -312794478887 -49543448094
209192252962 -269165653386 -630496858827
-198453169863 277129060946 104633160527
163194665125 472975551529 96243174663
-18336697957 -74256810103 119538614407
-313581140636 134123456749 -169633118342
227485075351 -218886573171 28244079491
-227460534084 488486819245 -54621279079
177168904074 87433013342 288815043709
-446465831504 -58364636422 212048515981
-40080604835 372632805639 -188215182990
-508711105835 -118830211114 -125999831901
-224555211912 -632989360258 -239739990204
11838328905 145648984711 570394203443
-297842701646 174060946257 1316941868572
80712402605 -236702629157 476657302995
-383243768585 -69705739388 368203250807
119997368983 135572894149 -157542994114
-26275456466 76342768762 294059964880
108429128391 -280414791328 -200987063943
418162774709 228009361822 256468452563
-228516858284 -5785322634 -388431059191
365097685290 -303559532313 -410548227459
286685835242 31480582084 297125858794
59615219075 -122163842367 -154444034763
-195779256821 365016049677 -353032364737
-286751895217 338859875759 -23732422730
-394748846515 215453112571 351333617039
89063966300 281269916190 -9998517813
486426411955 432141018622 -114224114792
143205232366 441716186460 -241448220486
459256922378 -257111953117 148593383542
-168881189922 67376040147 262659980797
-109671202945 -140708942913 160547720101
422252610697 125059082713 160083344717
565992169763 21352860287 311414404780
-99879243008 125525699585 -184188005821
-123249791505 343797620976 -82260155359
-96532425504 -16162599037 193703726673
-112946633671 386089177009 120234202275
223025015455 686995374234 103409859484
-5260492331 24430993147 -39500901900
-28622529905 265533258833 426921885067
-266374000122 -259059213053 498032143199
248915551913 371628263926 -96512355705
328058443376 113912090298 160547720101
204924288934 -221715010649 -194255375361
-247039225203 311507654400 -18033437518
-266611582333 70289656480 -319471103023
80735842270 -206269279722 -159955142262
477013305015 -50609206040 3704064533
-358453001570 -122604916820 -228080206627
95102899418 496913685004 -712817125718
166643855855 386115387855 263497015985
-213917671673 118313295855 206838704626
157307894968 360573056627 240323288656
-471925596365 312444758768 268986756602
-21102639522 -52909343957 74156805505
-144772706430 259280543030 417920556067
-38115628271 -303216590602 -4385341481
-200830320618 1161369929 165690335592
174304581290 -366868217262 10009487072
521372356475 -319615876318 503958895937
-237801862010 -19242300913 349932300132
-116415829930 -363968232719 -127889443730
201338489418 52437135229 57621343473
130595262489 -128507027400 307400305176
370492773700 379997491852 287973111044
465157037381 441424330280 -305314071659
391494644149 -331452930032 -340013136652

87118047150 445313289274 -542879963149
-215043789630 59323393792 -31901219041
-289327404254 354637892965 -104039308328
270521424918 494306665764 203189084461
-298580394228 -168248350825 -319905918028
-106519487957 180418029865 594466849763
31321934542 36358719027 -272911968137
437438119764 -8295449021 103216380067
150372209367 374161067949 -23209531498
5430483821 173829809898 77450681495
-208233045833 -32374923016 311990096162
648713439890 -281925540491 -76073188550
98046830122 339230447957 40326669280
183260344652 -247910616352 -567015946618
-1749190889 -366294683217 232682069711
192180919151 354801021428 -341243228365
451787276845 5239810585 -74165955715
-238942596046 -374157331601 77642930105
-485065719479 298888658729 -409462338753
-267863190596 370281202603 147206298272
-192760790810 72501141148 -134227062120
67635352790 269023559504 148188040633
-31071506912 -289336114185 -353906472784
-465765150913 -3517778245899 -105696782506
118750158593 3923007507 -360051926861
295802052014 -163867058316 31801323573
211433377422 -297812845502 -344623917214
-359169120449 -289336114185 72785185312
152223639542 -26402235770 -10215088446
-463792999657 9555613387 -35678611224
477284807387 -355063864639 -62407435885
128983066726 12850667201 152841356404
-231830473508 190221393497 355162925934
-465645951583 -51312583281 -272438399454
197357043557 -473134554358 37199161737
81279611074 -314258796282 80913699616
124384435698 -206075277963 587306389116
101956778031 -113548726076 -1110558970
-39820812107 -36993904371 542178821847
645184432181 -200026878459 162015799989
204940590111 29787383716 -281398224670
46679130370 -240682918141 -184819994930
5405686192 184797183375 336222526462
63133202765 89796640891 65575020564
-36909172163 -131406094952 -268274991477
107643490924 203709380306 216374882312
-6111656677 85785071954 170433147575
139607427073 -266324717467 -522025123170
-298778892865 -516724269405 -72986508154
126045223605 -556126980511 537341824309
-323749182164 -363181627853 147037792374
541383123780 -117154453217 -83852202638
25696780436 254719914062 -51506550682
469371465278 118049998190 150838112321
-283928573476 326153324510 -231379047878
-125663246932 456470600178 306357281874
-30017283904 167552350130 -505251495255
405422231186 -430038079279 9704502283
1254860104 -8971585792 -126677089712
-425494114131 -377055679456 -165254420481
-307514255342 91324864085 -30519045082
-236039450018 -34936258943 -21176154656
-131407519988 -50737596808 -263196384317
381597919358 416747098808 -36293468033
152130964351 -255674261282 -443414886009
3348355860 -34381426131 300995262357
-133630273215 -435463677811 -321404885809
-10505182307 502762128757 42490285824
312007939976 129237355416 -397046726044
63455728118 248676165737 -126254567246
190034603932 61325227997 -202406356668
255250440121 -167945367127 -469027055400
39549563777 228098693074 -103826863329
-187944576364 -35302105442 110584222497
551288953716 306626394568 336965411969
-3192091555 368557660687 -368581771969
590033029279 -389978525205 242983366370
300705587690 -103431077120 -195719904609
173180625373 -111804988841 81532174846
132002217524 384602875476 324554905843
360649028268 18482988387 244186081748
-350840850986 -446053274108 471259170195
41043752741 -225500165390 -312600011253
202280498992 -419619734220 -115124038240
219096089495 -378448061975 356837120497
-341770984437 -7181712233 35792629198
361159211334 131403982958 447953583350
-429649190475 -54654475112 123067039404
-227939021357 163893169030 -71927483059
216281301195 -446449264475 -248068578410
279732504545 153745032147 -290170508535
-313275185718 -388141024454 165886691164
290587875978 421777833194 162372720394
92940762906 392380073239 -198484687606
-556242599410 57509210042 403577878519
287392320497 -72304884570 403045103609
-407978735808 500631968463 203186276261
-15978657246 -44647288708 -43981885856
83245614337 272703235162 238312606384
198207528279 -227740846952 -110903716385
171032068356 -117793205731 -35329885649
137997769634 -139362280014 446601071776
161827595142 -231158863893 459092440785
359691030396 208236311105 240045590353
-207281241279 -183226276627 -261330359575
-655713739660 -306390890304 2008897624
-268265832564 -316156157441 311305181235
-52657955211 440062830788 -31916659542
202372014412 46730963864 -54516773198
169737308158 -24235424337 337635552804
154157504502 -263899638565 217390476298
145293224842 -93600259496 334674913802
-181785801802 516320674729 -159580076174
205662956688 231677494423 542608124665
522410474712 -192960517084 -138985644282
133373898615 -352732551495 -105394743192
-116294311620 125904971155 455217110191
341187228168 -116290190559 621730057804
-151947598434 232496689049 -59703765967
-105675777873 -893500147520 -145998314758
-191894555850 -76011630955 237519287868
258653022564 94553849478 -85027846863
203356258748 -23330843735 -521727615436
23551721895 -165076659977 13844087958
-309809514587 -102015935075 127873101166
403020735736 -102314441521 -186051997613
-138483924190 141544897059 -153841846857
-108466776013 -213626490771 15776390958
277663178161 55903638834 -146734875810
-590178653218 -43526875408 -240217082932
107213469052 -5835568178 -27196822896
-70823931153 -285046693344 307067115347
569082438380 -107887090914 -95040748626
-50574404868 18255260688 -1159214585217
-51112323773 42031282955 -140276539952
-120740250880 -2117208140492 130398013707
-152077761297 267135376130 -445407388236
557247252340 27731601261 248191628617
135879713436 213636552850 -13051072805
-487456282048 346305584046 110088839267
-178029567134 -753598591668 -581053263883
152877288776 138542597161 -337045159076
-134116964785 -264441436 -234698597614
80348404751 -36825775588 119240195557
-361247373527 6624140972 43992253074
-1197420742223 -68752391599 -799059328589
136715979356 347524119288 4137350330
289456417824 -634812345533 -123631074323
228197963346 63825467543 256448574166
-499944453807 -342655961614 270838308743
-249367616079 181583736520 -77957703912
120776706139 -404830561918 8077111597
137026946530 330674867362 -268988980245
559831364646 48632786692 93772911463
-107635186544 837026852 -21655351647
153841364312 -200126595786 -238215718620
410120994993 -108635007845 -136744345279
-140019576339 -51898372094 52082019321
-95718916561 -71150799034 -133178372777
-368234586966 -204794855767 -427858754197
-436870044784 89859687197 560544377487
249093627089 -37387987482 -217874302907
-42401786311 -250989472794 -306660865734
-372241878192 245475211125 -31684719875
37365506317 138463256673 200414680832
-100674509788 -190282247635 -109164151885
501781083898 140878076672 238033657162
-55306702311 466888094800 15377144338
-88299711787 537096813307 -413803751310
-322982241857 272110252089 -2625820860
141480519046 -45805804280 540063698215
41162623466 -198757156380 -159732194882
201331437645 338342668151 -52327882676
-244190201343 -622051747016 -17562174370
-55887189731 -180352839686 -457915135080
-348587385897 420551448693 -159405969640
-370858505650 -89407208090 -384446339752
144623433978 -110832196738 -77402552538
613945238511 -106144692083 -21812180337
29125107182 185483861365 -42946606756
-335004430790 -250265916083 482047384840
-61699311593 212031320639 383574058506
363069506868 -104433484539 -100354370932
-55495884302 21938564061 -169526309713
154067206140 105919658637 584986688213
235912056400 715495859079 -292148965493
316325462463 -77411980420 -1237191572786
-40449280898 292395217614 267789672809
-7035838913 2520272919 24108289218
-250076061845 -422267602914 -151074927008
-194942566257 111313522017 32623569145
-137647608390 48436307571 128968803525
266287300141 -299364792221 481522689659
-78294289351 -152513785937 -163091361307
552706182119 -259121276416 -383443267320
108492101598 21292971967 46643385750
7324479461 261383508111 195193104699
-395180704679 310771655203 -348783240582
-16243014803 368345751621 -83663222444
399188504170 -173161990757 21916091408
-146438099524 204412616808 -467855028369
-201262583370 -666547699193 17448803187
413399606718 279930332325 -18607567868
277491944214 -99294611637 -535223937253
540489935185 -13568177541 49041172235
163267304188 -220157024261 -334620577362
-132777948206 162197558108 351564492237
2180780436 140465507792 -294307993807
-150387218081 410894358177 10624647262
-322769697421 -341048654703 -496736736627
293564359607 -361940134314 -74103546269
676711841812 -273716404490 -2883898778
-47468983563 -47437495518 266408485657
-280341682659 -189048331245 71632844736
69028018604 507351004015 16780124311
188478772436 243964382489 -171699943469
-3057961077 43117550646 1396404181
352755029122 352490374419 -530403626013
-179662629987 -62020963062 -504877969806
-131875187968 -898028495 -313040218382
183943988823 -155116305904 -86873418989
-140233979333 185775786366 -346045549410
-103033575005 -52027915713 -164859615426
-255400628590 -64460567283 -537319592818
268370882548 9047001257 -222168782188
191928353478 473257397652 -135653285243
522604830518 -95694282341 -326503344588
257312160215 -574953576254 -18406818214
253375818595 -379048845318 304190991120
-211847773239 8804351159 -70040919109
-258989298999 154612897421 462731686563
-195290948406 -153279873049 -195123816502
-480312966745 -409785070102 -57689579806
106352763063 189110153938 191629664923
-85129751087 -29149405939 430462526835
179985098269 190175414459 68661847759
-193141122977 163185433856 -74374758079
154348269996 73046810264 300685592087
460940887971 -276161308955 92685504816
304991489005 -157662229031 -68575298571
-469263960908 147886091099 177137671075
-341218620723 218602099370 465455277438
-352621003203 -292666894754 -455298554787
-90280460768 -489151124522 245093761158
-11229435190 37333479846 -143504654586
246600569771 -403596777086 360368839978
-252341456401 -657490117478 177537299006
-164110814770 -376621423144 41072302332
182144741943 -308731998927 -336270376415
-51650822811 -7931106652 83797467355
281598298299 -425305248281 411352215663
379575072113 194271808541 -107988887121
-96403997015 212271526255 -387461387704
22569078855 182701446481 -155907139484
492217978272 -440593134064 -282064397978
-351654410975 -57794392443 31029275613
424208278421 184962964853 211478236667
-2326214688 40621849635 62094387529
-387751751238 -472916708585 -82400686569
85191758820 -93480937724 72884207217
276382200149 -149232883216 -582072488103
86260772915 73746554710 144277396533
-130410220974 62911773897 50778867672
-20310365641 320453805763 -168460354903
-83634850627 436451579666 -74841252834
-468790334202 -216014370387 -18928650167
-589509396294 -20566747396 -375028776047
-56522017339 -389200879927 36537454860
157270553077 -87352746353 -252255000101
-49743574223 -111095048320 -299442899930
445200009348 301324109976 -51093819854
-153685792648 95607981797 525851256656
-268787217217 597227467062 -170467630787
433041431809 165968600368 -260447429937
-192631297043 -260350565332 -311621824448
502148802331 -365746918736 -332061411875
234773670207 283862095268 161984230969
15597782227 478321484336 -17917723527
172481378853 442454936567 115358559728
41145769247 -89536284229 315292575190
35745086756 399372180672 -456538888470
-206072472231 90571659198 -428519642961
450575936675 -16251002230 218548144220
63642807219 -279894789312 -291119137249
-141010135264 49116276118 -160953585530
407079353119 -109643412231 -57071002696
142763256793 203282820602 210524038108
560933077682 63249447598 1979908006
-174561493391 -58915274382 3956161695
242444582731 155042685083 -71329257696
-242933323716 634912813902 255154174146
293566307119 -45599547118 -470224797051
28795028730 -38224025223 2157820726
157258372039 191053708991 314120425877
228212390780 42686177566 -38516582349
271428421150 -507793427515 460522491024
256398965305 443735592895 41175489538
-458946166795 -103525583045 -122248607408
53274965605 -129286755571 433311961832
582572605260 -537541289596 283337103603
38486389362 51317628384 320943562048
-279161175692 -366092740975 -171547909568
49499349482 433892812511 535644605095
-449839864032 24604891954 -3413815183
-239529754218 -4618767568 -223662130132
363678222440 377940012109 -565405749622

17118069915 -244960352122 81021890220
18273314108 213425923037 68602301099
134416126365 -86490078925 -60747694461
181542450405 -9862964861 82923544488
364210223609 171170172817 -247164941207
-8555366976 -316591803670 -309923838450
645309076583 171243921244 576730944636
242756243293 -51076211823 9887109739
-439509375015 -17443535557 342848277883
-103598563158 418748629264 -132178531120
-48878043285 181501823422 -186904354097
126399999338 477654088529 12959942773
311008088768 -55695931237 -69092820243
72538367515 -428895961146 -323348231837
274075125960 -195764510924 -72216666504
37759966874 521626593300 -381204655874
246117901037 -60128418766 -370528108657
-108928413557 -116072898321 189840281025
226733697892 -129443173241 -252934406714
-274998451458 404073479976 144609100363
-298446995793 -321726126330 480924337730
68401190203 -243590827447 357509935547
-716808727654 74284956051 36603117477
328519605941 146312164717 374536057189
84725951888 -63780706897 -111127194689
5261105101 144929719692 563921439713
78017347175 -197608882205 -184037806032
227721937793 -216450580714 -8602699149

252368826927 657219180939 58240278804
80208627334 155050070377 198813517517
240530818969 -190002420043 95107910869
-125530709027 209532109186 -249208277414
255463673154 387760061180 267117741051
-204847714637 -381857026299 161814531612
-194446484852 -489287670648 -438970597855
-91998086122 219396802031 -138461623908
388597509521 -137712131452 69950979711
115119719935 -399007583969 42251233752
-186512099616 -143774123110 287500137852
237582492849 204611985863 -282518065614
-594367471624 406896630439 -95560751068
167667987380 11269257360 -363391784175
-366272913222 -58714355534 390418789250
-53869091522 77533900157 -364543118229
269382427696 -20747851425 308127096699
345208803574 80601937101 226827760007
318334779213 123303136424 335019674347
171305644618 -160688389881 -517971704472
-362417114047 -21272472621 318267111472
14739039421 197704437042 5820362577
2690711587 338779375210 119743428592
-36814222384 -298202607684 -349124950280
-704601040431 342298676754 -2594660216
140485556695 294165298957 -295871691932
-86801745729 400596665670 -453307051738
208031033477 292328310143 154900245895

-131053036224 -207068834833 68974111433
-181761177358 -465543170708 93145908462
-233967668765 45624240485 -212591743049
495458365053 -277790998682 -135246580416
21299686234 370685869740 -669312773172
144557776944 63093070485 -180342399943
276058344298 -183201106827 -302933062630
428934980129 116346548923 173798727491
94580969743 484116893230 234326305831
-20166759248 -317748957666 -98499903748
371511897154 291152954588 154042067115
-281749971589 454622968546 20811947792
-300552233682 -109991241459 305895495828
-276018315846 -292335470403 -83279715731
157993462649 -88988324056 380466813189
-223458694794 -261261256712 -148035873547
266687434453 -290066355655 -150201348048
77449506681 -59406854432 -145520315969
259481500251 141536010279 115428555245
165206917588 637569217057 6513314649
731432059836 101529855043 -32398519215
1495677205 -124736214633 151466974028
-273233810062 -105082912743 370337810421
-28371899938 229686782381 598939249691
-245797098475 249409152069 -333880333570
-117134131047 285063979314 -516707938376
134515027103 -15068832018 109371605272
275016249856 -429171995284 -103378201341